*ST 天沃_财务预测&估值

一、财务预测（Financial forecast）

我从第一个任务阶段中选取了另外两家涉及财务造假的公司——西陇科学（002584）和赛为智能（300044），与*ST 天沃（002564）进行比较。

1. 杜邦分析法（Dupont Analysis）

Dupont Analysis	2018	2019	2020	2021	2022
ROE (Average Equity)	**N-4**	**N-3**	**N-2**	**N-1**	**N**
*ST天沃	10.8%	4.9%	3.1%	-37.0%	-30.9%
西□科学	4.8%	3.6%	1.8%	3.2%	9.2%
□□智能	11.1%	4.2%	-23.2%	-28.6%	-31.0%
Profit/Sales	**N-4**	**N-3**	**N-2**	**N-1**	**N**
*ST天沃	3.1%	2.4%	1.3%	-18.2%	-12.1%
西□科学	2.5%	1.9%	1.0%	1.2%	3.7%
□□智能	12.0%	7.7%	-38.6%	-31.7%	-34.4%
Sales/Avearge Total assets	**N-4**	**N-3**	**N-2**	**N-1**	**N**
*ST天沃	52.6%	31.8%	37.4%	24.8%	23.1%
西□科学	139.8%	112.0%	86.2%	129.6%	115.8%
□□智能	47.0%	28.5%	26.7%	29.5%	26.1%
Average Total assets /Average Total equity	**N-4**	**N-3**	**N-2**	**N-1**	**N**
*ST天沃	6.66	6.45	6.51	8.20	11.06
西□科学	1.37	1.69	2.03	2.13	2.11
□□智能	1.97	1.91	2.25	3.06	3.45

首先分析财务杠杆率（Financial leverage）。**财务杠杆率越高**，一个公司在资本结构中使用的**负债就越多**。如果一家公司能够产生高于其债务利率的回报率，那么合理的债务水平将有助于提高投资回报率。然而，高财务杠杆率可能对企业带来一些影响，包括但不限于以下几点：1. **高风险**：债务融资意味着企业需要支付利息，并承担债务偿还的风险。在财务杠杆率较高的情况下，企业面临着更大的偿债风险，尤其是在经济不景气或者行业竞争激烈的情况下；2. **盈利波动**：高财务杠杆率可能导致企业盈利波动对股东权益的影响更大，因为利润的波动会直接影响企业的杠杆效应；3. **融资成本**：随着债务资本占比增加，企业融资成本可能会上升，因为债务融资需要支付利息。这可能会影响企业整体的融资成本和盈利能力。因此，高财务杠杆率需要企业谨慎评估其财务风险，并寻求平衡债务和股东权益，以确保企业的财务稳定和长期发展。

从上图中可以看出，*ST 天沃的财务杠杆率较高，甚至达到了另外两家对比公司的几倍，甚至呈现出明显增长趋势。这说明*ST 天沃的**负债日渐增多**。但据该公司近几年的表现而言，很明显，回报率几乎不可能高于其债务利率，因此**债务成本和违约风险只会不断增加**。

资产周转率（Asset turnover ratio）代表着一个公司利用其资产产生收入的效率的指标。**资产周转率越高**，一家公司利用资产**创收的效率就越高**。资产周转率较低通常说明企业的资产利用效率较低。资产周转率是衡量企业经营效率的指标之一，它表示企业每单位资产能够产生的销售额。当资产周转率较低时，可能存在以下情况：1. **资产使用率低**：资产周转率低可能意味着企业未能充分利用资产，导致资产处于闲置状态或者利用率不高；2. **库存积压**：资产周转率低可能是由于企业库存积压所致，即企业在生产环节或销售环节积累了大量库存，导致资产无法快速流动；3. **销售额不足**：资产周转率低也可能反映了企业的销售额相对较低，无法有效地利用资产来产生足够的销售收入。低资产周转率可能会对企业的经营效率和盈利能力产生负面影响，因此企业需要审视自身的经营策略、库存管理和销售情况，以提高资产周转率，增强资产利用效率，提高企业的盈利能力。

从上图中可以看出，*ST 天沃的资产周转率较低，且日渐降低。这说明该公司的**创收效率逐渐下降**，企业销售能力变弱，资产投资的效益不高，资产利用效率变低。

不难发现，*ST 天沃的利润率较低，甚至在 2021-2022 年出现负值。这说明该公司在销售产品或提供服务时所获得的利润少，企业运营效率低，需要重新审视其经营策略、成本结构和市场定位，以寻求提高利润率的解决方案。

ROE（Return on equity）是指股权收益率，它是衡量企业盈利能力的重要指标之一。ROE 反映了企业每一单位股东权益所创造的净利润。高 ROE 通常意味着企业能够有效地利用股东权益来创造盈利，显示出较高的盈利能力和资本效率。

从上图可以看出，*ST 天沃的股权收益率呈明显下降趋势，甚至在 2021-2022 年出现负值。当 ROE 出现负值时，意味着企业在一定时期内的净利润无法覆盖股东权益的投资，即企业所创造的净利润无法达到股东权益的水平。这可能反映了企业面临一些财务困难或经营问题，包括但不限于亏损、资产贬值、财务杠杆效应等情况，需要企业重新审视其经营策略、财务结构和风险管理，以寻求解决方案来改善企业的财务状况和盈利能力。对投资者而言，ROE 为负值也可能表明企业存在较大的财务风险，需要谨慎评估投资风险。

2. 盈利能力（Profitability）

	2018	2019	2020	2021	2022
Gross Margin	**N-4**	**N-3**	**N-2**	**N-1**	**N**
*ST天沃	10.8%	14.8%	13.9%	0.3%	16.7%
西□ 科学	13.6%	16.0%	15.9%	8.5%	10.1%
□ □ 智能	25.1%	36.2%	29.9%	32.6%	21.5%
Main Business Profit Margin	**N-4**	**N-3**	**N-2**	**N-1**	**N**
*ST天沃	#VALUE!	9.1%	9.7%	-7.3%	9.1%
西□ 科学	#VALUE!	4.0%	3.8%	1.9%	3.1%
□ □ 智能	#VALUE!	#VALUE!	8.0%	6.3%	-6.8%
Profit Margin	**N-4**	**N-3**	**N-2**	**N-1**	**N**
*ST天沃	3.1%	2.4%	1.3%	-18.2%	-12.1%
西□ 科学	2.5%	1.9%	1.0%	1.2%	3.7%
□ □ 智能	12.0%	7.7%	-38.6%	-31.7%	-34.4%

首先分析毛利率（Gross margin）。毛利率是企业在销售产品或提供服务后，扣除直接成本后所获得的利润与销售收入的比例，通常用来衡量企业的盈利能力和经营效率。毛利率的

高低直接反映了企业在销售产品或提供服务过程中所获得的盈利水平。

如上图所示，*ST 天沃的毛利率相对较低，意味着该公司需要更多的销售额来获得相同的利润，或直接成本的控制不足。

主营业务利润率（Main business profit margin）是指企业主营业务所实现的利润占主营业务收入的比例。这个指标反映了企业在其核心业务上实现的盈利能力。主营业务利润率的高低可以反映企业在其核心业务上的盈利能力和经营效率。与另外两家公司对比而言，*ST 天沃的主营业务利润率相对高些，但在 2021 出现较大的跌落，可能意味这一年该公司在其**核心业务上盈利能力较弱**，需要寻求提高利润率的解决方案。

利润率（Profit margin）表示企业每一单位销售收入中所获得的利润比例。利润率低通常意味着企业在销售产品或提供服务时所获得的利润相对较少。这可能是由于高成本、激烈的市场竞争、不断增加的经营成本或者不足的销售额所导致的。由图可见，*ST 天沃的利润率较低，甚至下降至负值，反映了其盈利能力不足、经营效率不高。在竞争激烈的市场环境下，低利润率可能意味着企业难以获得足够的利润来支持业务发展、投资和创新。并且，如果长期处于低利润率状态，企业可能面临现金流问题，限制了企业的发展和投资计划。因此需要审视其经营策略、成本结构和市场定位，寻求提高利润率的解决方案，以提升企业的盈利能力和可持续发展能力。

3. 参考

Net Sales
- Cost of goods sold (Cost of sales)
= Gross Profit
- Selling, administrative, R&D expenses
= Main business Profit
+ Investment income
+ Gains on changes in fair value of financial
- Asset impairment losses
+/(-) Gains/(Loss) on disposal of assets
+/(-) Other income/(expense)
= EBIT (Earnings before interest expense and
-/(+) Net Financial expense/(income)
= Total Profit
- Income tax expenses
= Net profit

Non-interest bearing liabilitites
+ Interest-bearing liabililites (Total debt)
= Total liabilities
- Advances from customers/Contract liabilities
- Deferred income
= Total liabilities - Adjustment
Long-term debt+ Short-term debt
= Interest-bearing liabilities (Total debt)

二、估价（Valuation）

结合*ST 天沃的具体情况，采用贴现现金流估价法（DCF Valuation）来估算基本价值。还进行了公司自由现金流分析（FCFF Analysis）和敏感性分析（Sensitivity Analysis），以巩固这一过程。

1. 公司自由现金流分析

在预计的 2024-2026 年间，净利润（Net profit）、公司自由现金流（Free cash flow the firm）和资本支出（capital expenditure）均为负值，这通常意味着企业面临严重的财务困境和经营挑战。这种情况可能反映了企业在盈利能力、现金流和投资方面都出现了问题。

净利润为负值表明，企业在一定时期内的总收入无法覆盖总成本和费用，即企业出现了亏损状态；公司自由现金流为负值，表示企业在经营活动中无法产生足够的现金流，甚至出现了现金流的负增长，这可能导致企业面临现金流紧张的情况；资本支出为负值，可能表明企业在投资和资本开支方面出现了问题，可能由于投资项目无法带来预期的回报或者资本支出超过了企业的承受能力。

综合来看，当这三个指标同时为负值时，表明*ST 天沃正**面临着严重的经营困难**，有可能**面临破产风险**，需要采取紧急措施来应对这种状况，例如削减成本、优化资本结构、寻求融资支持或者重新调整经营战略等。对于投资者来说，这种情况可能意味着投资风险较高，需要慎重评估。

	2022	2023	2024	2025	2026
Net profit	-931,509,792	-1,013,582,179	-1,000,347,270	-1,079,036,189	-922,585,562
+Net Financial expense*(1-tax rate))	279,031,370	305,365,976	275,191,285	288,834,313	272,613,172
+ Depreciation and Amortization	23,999,722	14,193,900	4,452,849	6,475,530	16,386,736
- Investment income	43,128,681	34,761,501	24,023,842	38,931,008	33,841,585
+ impairment losses	399,516,688	459,127,512	447,831,324	474,415,007	442,450,117
- Gains/(Loss) from fair value change	-	-	-	-	-
- Gains/(Loss) on disposal of assets	3,955,459	4,191,933	4,646,332	4,993,273	3,186,299
- Non-operating income/(expense)	-8,073,660	-8,477,455	-7,669,574	-5,014,148	-5,050,592
- Changes in Notes and accounts rec	-20,755,802	73,246,435	-839,382,155	-217,019,754	-327,658,173
- Changes in Inventory	1,226,582,323	-338,449,059	-864,864,447	-76,825,626	-24,858,214
+ Notes and accounts payable	-2,727,335,480	329,825,130	-710,847,301	-326,491,005	-488,390,476
- Capital Expenditure	-109,387,477	-7,014,550	-208,765,300	-37,338,552	-49,796,057
Free cash flow the firm (FCFF)	**-4,091,747,016**	**336,671,533**	**908,292,191**	**-343,528,545**	**-309,190,861**

2. 贴现现金流估价法

估算*ST 天沃的加权平均资金成本值（Weighted Average Cost of Capital, i.e. WACC）为 5.07%，这已是基于较为积极的预测得出的值。更详细的组成部分如下图所示。

Assumption	Rate	Methodology
Rf	2.50%	5-year Chinese government bonds yield rate
β	0.62	
E(Rm)	6.50%	CSI300 10-years compounded growth rate
Re	4.98%	
Rd	5.44%	
E	4,120,838,837	Total shares at Latest reporting date*Share price at Latest reporting date
D	8,425,300,000	(Short-term debt+Long-term debt) at Latest reporting date
WACC	**5.07%**	
Tax rate	5.92%	

Discounted Cash Flow Model (DCF Model)	
Company name	***ST天沃**
Stock Code	002564
Latest reporting date	**2021/12/31**
Share price at Latest reporting date	5
Total shares at Latest reporting date	869,375,282
To simplify, assume valuation date is latest reporting date	
N	**2021**
Number of years in Second stage	10
Growth rate in Second stage	3.5%
Long-term growth rate for third stage	1.0%

	Discounted FCFF
First stage	-3,329,610,089
Second stage	-2,224,703,373
Third stage (Termination value)	-5,415,428,418
Enterprise Value	-10,969,741,880
+ Cash at latest reporting date	1,463,437,486
− Minority interests at latest reporting date	426,965,552
− (Short-term debt + Long-term debt)	8,425,300,000
=Value to shareholders of the company	**-18,358,569,946**
Total shares	869,375,282
Value per share	**-21**

根据贴现现金流估价法的分析，*ST 天沃每股的内在价值估计已为负数，这表明其财务状况和经营情况非常糟糕，并且存在一些严重的问题。

一般来说，每股的内在价值为负值可能反映以下情况：1. 公司**面临潜在的破产风险**；2. 公司的**盈利能力受到严重影响**；3. **不良资产或负向现金流**；4. **外部环境因素的影响**：一些特殊情况，例如行业走弱、市场萎缩或者公司管理不善等因素都可能导致企业内在价值为负。

总之，*ST 天沃的预估每股的内在价值为负值是一个明显的警示信号，提示投资者公司当前的财务状况可能非常糟糕，需要进行深入的财务和经营分析后才能做出相关的决策。

3. 敏感性分析

基于 5.07%的 WACC 和 1.0%的长期增长率进行了敏感性分析，以评估其影响。终端生长速率值的合理变化范围在 0.00%-4.00%之间，WACC 值在 2.50%-7.50%之间。

Sensitivity test	Long-term growth rate								
WACC	0.00%	0.50%	1.00%	1.50%	2.00%	2.50%	3.00%	3.50%	4.00%
2.50%	-30	-33	-39	-51	-86	-51168006271783400	56	20	8
3.00%	-26	-29	-32	-37	-48	-82	-47798191502574800	51	18
3.50%	-24	-25	-27	-31	-36	-46	-77	-44665038603648300	47
4.00%	-22	-23	-25	-27	-29	-34	-44	-73	-41750901811673000
4.50%	-21	-22	-23	-24	-26	-28	-33	-42	-69
5.00%	-20	-20	-21	-22	-23	-25	-27	-32	-40
5.50%	-19	-19	-20	-20	-21	-22	-24	-26	-30
6.00%	-18	-18	-19	-19	-20	-21	-22	-23	-26
6.50%	-18	-18	-18	-18	-19	-20	-20	-21	-23
7.00%	-17	-17	-17	-18	-18	-19	-19	-20	-21
7.50%	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-19	-19

（这张图表中有几个数字明显不对劲，但我检查了公式发现没有错，问题可能在数据里，但我没找到到他的源头…麻烦老师帮忙解答一下，谢谢!!）

4. 参考

$$EV = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t}$$

$$r_E = r_f + \beta\left[E\left(r_M\right) - r_f\right]$$

$$WACC = \frac{E}{E+D} r_E + \frac{D}{E+D} r_D (1 - T_C)$$

where

r_E = firm's cost of equity

r_D = firm's cost of debt

E = market value of the firm's equity

D = market value of the firm's debt

T_C = firm's corporate tax rate

$$Enterprise value(EV) = \left\{ \sum_{t=1}^{5} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \sum_{t=6}^{15} \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \left(\frac{FCFF_{15}(1+LTgrowth)}{WACC - LTgrowth}\right)/(1+WACC)^{15} \right\}$$

Three stages

- First stage: 2022-2026 (forecast FCFF for each year)
- Second stage: 2027-2036 (Assume a constant growth rate for each year)
- Third stage: 2037-Infinity (Assume a Long-term permanent growth rate (LT growth))